НИЯУ МИФИ

Сессии задач и планировщик

DOC-06.2

Платформа для изучения и практики курса по криптографии

Криптотренажёр mephi-12

Версия 0.8

Редакция от 07.11.2026

Роль	ФИО	Подпись / Дата
Разработал	Анохин Г.А.	
Согласовано		
Утверждено		

Москва, 2026

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Содержание изменения	Утвердил
0.8	07.11.2026	Анохин Г.А.	Уточнены правила и контракты; расширено описание сценариев; подготовлена печатная редакция.	

Содержание

Лист регистрации изменений **1**

1 Назначение и состав **4**

1.1 Данные и их жизненный цикл 4

2 Создание сессии **5**

2.1 SWR-SES-001. Получение пользователя 5

2.2 SWR-SES-002. Выбор доступной конфигурации 5

2.3 SWR-SES-003. Защита от двух активных сессий 5

2.4 SWR-SES-004. Формирование задач 5

2.5 SWR-SES-005. Сохранение созданного набора 5

2.6 SWR-SES-006. Сохранение времени создания 6

3 Обработка ответа **6**

3.1 SWR-SES-007. Регистрация времени поступления 6

3.2 SWR-SES-008. Проверка допуска 6

3.3 SWR-SES-009. Проверка формата 6

3.4 SWR-SES-010. Передача профильной проверке 7

3.5 SWR-SES-011. Сохранение вердикта 7

3.6 SWR-SES-012. Согласование одновременных обращений 7

3.7 SWR-SES-013. Сохранение итогового состояния 7

3.8 SWR-SES-014. Отказ без расхода попытки 7

3.9 SWR-SES-015. Завершение своевременной проверки 8

4 Контроль срока и итог **8**

4.1 SWR-SES-016. Фоновый контроль 8

4.2 SWR-SES-017. Завершение по просрочке 8

4.3 SWR-SES-018. Общая функция итога сессии 8

4.4 SWR-SES-019. Сохранность данных 8

4.5 SWR-SES-020. Предел обработки 9

4.6 SWR-SES-021. Запись принятой операции 9

4.7 SWR-SES-022. Форматы и категории API 9

4.8 SWR-SES-023. Чтение сессии и результата 9

5 Временные границы **10**

5.1 Согласование параллельных событий 10

5.2 Переходы состояния задачи 11

5.3 Проверка длительной обработки 11

6 Трассировка и описательные проверки **11**

7 Полнота описания подсистемы **13**

8 DOC-06.2. Контракты сессий задач **13**

8.1 Операции 13

8.2 Представление сессии и задачи 14

8.3 Предметный ответ 14

8.4 Результат и отказы 15
8.5 Смысл связей в передаваемых данных 16
8.6 Коды и представление ошибок 16
8.7 Принятая обработка и восстановление 17
8.8 Чтение после потери ответа 17

Поле	Значение
Версия	0.8
Дата	07.11.2026
Ответственный	Анохин Г.А.
Основания	Разделы сессий и интеграции DOC-05; DOC-06
Плановый срок	06.11.2026

1 Назначение и состав

Документ определяет программные обязанности при создании сессии, обработке ответа, учёте срока и завершении задач. Он раскрывает системные требования сессий, требования интеграции и общие программные требования.

Логическая часть	Ответственность
Приём пользовательской операции	Получить подтверждённого пользователя, параметры и время поступления ответа
Создание сессии	Проверить конфигурацию и ограничение активных сессий, сформировать и сохранить набор
Обработка ответа	Проверить допуск, вызвать предметную проверку, сохранить результат
Контроль срока	Завершить просроченные задачи, учитывая своевременные ответы в обработке
Вычисление итога	Определить состояние сессии по состояниям её задач
Хранение	Согласовать изменения и сохранить данные для последующих операций

Это распределение обязанностей; оно не задаёт имена классов, таблиц или число процессов. Для внешних участников используется контракт операций. Внутренняя последовательность и согласование параллельных действий определены ниже.

1.1 Данные и их жизненный цикл

Сессия связывает владельца, время создания и состав задач. Для каждой задачи сохраняются принадлежность сессии, условие, тип и состояние. После выдачи набора условие и тип используются при проверке того же задания; они не восстанавливаются заново из текущей конфигурации группы.

Обработка ответа использует дополнительные сведения об операции: момент получения запроса и факт его незавершённой обработки. Эти сведения нужны для согласования с контролем срока и не вводят новое публичное состояние задачи. Пока предметный итог не определён, задача остаётся `NEW`.

Окончание обработки и изменение предметного состояния — связанные события. Вердикт завершает попытку и определяет состояние задачи. Ошибка формата и технический сбой без вердикта прекращают текущую обработку без расхода попытки; после срока к незавершён-

ной задаче применяется правило просрочки. Поэтому снятие отметки об обработке также должно учитываться контролем срока.

2 Создание сессии

Приоритет всех программных требований документа — обязательный. Источники SR указывают на определения в DOC-05. Описания проверок находятся в разделе 6.

2.1 SWR-SES-001. Получение пользователя

Обработчик создания и отправки ответа должен получать пользователя через компонент проверки доступа до обращения к его сессиям.

Источники: SR-SES-003, SR-SYS-001.

2.2 SWR-SES-002. Выбор доступной конфигурации

Создание сессии должно получать состав выбранной конфигурации по группе подтверждённого пользователя и отклонять запрос при отсутствии группы или включённой конфигурации с указанным именем.

Источники: SR-SES-001, SR-SYS-003.

2.3 SWR-SES-003. Защита от двух активных сессий

Проверка отсутствия сессии `NEW` и создание новой выполняются в транзакции под блокировкой строки пользователя, не допускающей две активные сессии при одновременных запросах.

Источник: SR-SES-002. Перед проверкой учитывается завершение просроченной сессии. Сессия с обрабатываемым своевременным ответом остаётся незавершённой.

2.4 SWR-SES-004. Формирование задач

Создание должно получать условия у обработчиков типов, заданных выбранной конфигурацией, и сохранять состав сессии вместе с условиями, типами и принадлежностью задач.

Источники: SR-SES-001, SR-SYS-002, SR-SYS-003, SR-SYS-004. Последующее изменение конфигурации не должно подменять выданные условия.

2.5 SWR-SES-005. Сохранение созданного набора

Компонент создания должен подтверждать операцию только после согласованного сохранения полного набора. Ошибка генерации или сохранения не должна оставлять пользователю частично созданную активную сессию.

Источники: SR-SES-001, SR-SYS-005. Сохранение набора выполняется одной транзакцией PostgreSQL; ошибка откатывает создание сессии и её задач.

2.6 SWR-SES-006. Сохранение времени создания

При создании набора ПО должно зафиксировать серверное время создания сессии и использовать его для общего срока `D`, определённого в карточке домена. Время не изменяется при чтении, ошибках, перезапуске или повторном обращении.

Источники: SR-SES-006, SR-SYS-006, SR-SYS-007.

3 Обработка ответа

3.1 SWR-SES-007. Регистрация времени поступления

ПО должно фиксировать время получения полного запроса сервером до ожидания предметной проверки и сохранять связь этой отметки с обрабатываемым ответом. Время запуска проверяющего не должно подменять время поступления.

Источники: SR-SES-011, SR-SYS-006. Сведения о своевременном запросе должны учитываться при согласовании с контролем срока. Отметка клиента не используется как основание допуска.

3.2 SWR-SES-008. Проверка допуска

Обработка ответа должна проверять наличие задачи, принадлежность сессии текущему пользователю, состояния задачи и сессии и время поступления запроса до вызова предметного проверяющего.

Источники: SR-SES-003, SR-SES-008, SR-SES-011. Для своевременного ответа учитывается его зарегистрированная обработка; фоновая просрочка не должна преждевременно лишать его допуска.

3.3 SWR-SES-009. Проверка формата

ПО должно проверять формат и обязательные поля ответа по схеме сохранённого типа задачи до предметного вердикта. Синтаксическую ошибку нельзя передавать как неверное решение.

Источники: SR-SES-009, SR-SYS-009. Набор и типы обязательных полей определены в контракте сессий.

3.4 SWR-SES-010. Передача профильной проверке

ПО должно передавать проверяющему сохранённое условие выбранной задачи и полученный ответ, определяя обработчик по сохранённому типу задачи.

Источники: SR-SES-004, SR-SYS-004. Неизвестный тип или недоступный обработчик должны приводить к техническому отказу без предметного вердикта.

3.5 SWR-SES-011. Сохранение вердикта

После завершённой предметной проверки ПО должно сохранить `SOLVED` при вердикте «верно» или `FAILED` при вердикте «неверно», вычислить соответствующее состояние сессии и только затем подтвердить результат операции.

Источники: SR-SES-005, SR-SES-007, SR-SYS-005. Результат содержит идентификатор и тип проверенной задачи по контракту.

3.6 SWR-SES-012. Согласование одновременных обращений

ПО должно согласовывать обращения к одной задаче так, чтобы одновременно полученные ответы не приводили к двум завершённым предметным проверкам или перезаписи итогового результата.

Источник: SR-SES-008. Для фиксации используется короткая транзакция с блокировкой сначала строки сессии, затем задачи и записи операции; предметное вычисление выполняется вне этой транзакции. Повторное обращение к занятой задаче возвращает `CHECK_IN_PROGRESS`. При параллельном завершении разных задач итог вычисляется по согласованному набору их состояний под блокировкой сессии.

3.7 SWR-SES-013. Сохранение итогового состояния

Для задачи в `SOLVED` или `FAILED` обработчик должен отклонять новый ответ, сохраняя существующий результат без повторной предметной проверки.

Источники: SR-SES-008, SR-SYS-005.

3.8 SWR-SES-014. Отказ без расхода попытки

При ошибке формата или техническом сбое без вердикта ПО должно сообщать соответствующую категорию отказа и сохранять неиспользованную попытку. До срока задача остаётся `NEW`, если не завершена по другому основанию.

Источники: SR-SES-009, SR-SES-010, SR-SYS-009. После срока отсутствие допустимой незавершённой проверки приводит к завершению по просрочке; отказ не продлевает срок.

3.9 SWR-SES-015. Завершение своевременной проверки

ПО должно принимать вердикт допустимого ответа с `t_in < D`, даже если проверка закончилась при `t >= D`. Регистрация и завершение такой проверки должны быть согласованы с фоновым контролем срока.

Источники: SR-SES-011, SR-SYS-006. Пока своевременный запрос проходит проверки допуска и формата либо предметную проверку, его задаче нельзя назначать итог по просрочке. Если запрос отклонён или проверка завершилась техническим сбоем после срока, защита от просрочки прекращается; новый ответ после срока не допускается.

4 Контроль срока и итог

4.1 SWR-SES-016. Фоновый контроль

ПО должно выполнять фоновую обработку просроченных задач с плановым периодом 60 секунд и отдельно проверять срок при допуске каждого нового ответа.

Источники: SR-SES-006, SR-SYS-006; период задан `[TS.REQ.FUNC.SESSION.TIME]`. Период фоновой обработки не предоставляет пользователю дополнительное время между сроком и очередным запуском.

4.2 SWR-SES-017. Завершение по просрочке

При обработке просрочки ПО должно переводить в `FAILED` только задачи `NEW`, срок которых наступил и для которых нет своевременного запроса в обработке. Итоговые результаты остальных задач должны сохраняться.

Источники: SR-SES-006, SR-SES-011. После отказа незавершённой проверки за пределами срока задача подлежит этому же правилу.

4.3 SWR-SES-018. Общая функция итога сессии

Обработка ответа и контроль срока должны применять одно правило: пока есть задача без итогового состояния, сессия `NEW`; когда все задачи завершены, сессия `SOLVED`, только если все задачи `SOLVED`, иначе `FAILED`.

Источники: SR-SES-007, SR-SYS-005, SR-SYS-006.

4.4 SWR-SES-019. Сохранность данных

Хранение должно сохранять идентификаторы, принадлежность, состав, условия, серверное время создания и определённые состояния сессии и задач между запусками приложения.

Источники: SR-SYS-002, SR-SYS-007. Принятые ответы сохраняются до вычисления и восстанавливаются по SWR-SES-021.

4.5 SWR-SES-020. Предел обработки

ПО должно ограничивать всю обработку принятого ответа сроком `t_in + 60 секунд`. Результат может быть зафиксирован только до этого момента. По достижении срока незавершённая операция получает `CHECK_TIMEOUT`; её поздний результат отбрасывается без изменения задачи.

Источники: SR-SES-010, SR-SES-012. Ожидание очереди, вычисление и восстановление входят в один срок; повторный запуск его не продлевает. После отказа применяется общее правило срока сессии.

4.6 SWR-SES-021. Запись принятой операции

До предметной проверки ПО должно сохранить запись операции с UUID, владельцем, задачей, ответом, `t_in`, сроком обработки и признаком незавершённости. Фиксация вердикта и завершение записи операции выполняются в одной транзакции с изменением состояний задачи и сессии.

Источники: SR-SES-008, SR-SES-013, SR-SYS-005, SR-SYS-007. При запуске приложения незавершённые операции с неистёкшим сроком продолжаются по сохранённым данным. Получение записи обработчиком согласуется блокировкой, исключающей две одновременно выполняемые обработки. Уже зафиксированный результат не создаёт новой предметной попытки. Операции с истёкшим сроком завершаются по SWR-SES-020.

4.7 SWR-SES-022. Форматы и категории API

Приём операций должен применять обязательные поля, представление времени и целых чисел, предел тела и соответствие ошибок HTTP-кодам из контракта сессий. Повторяющийся параметр конфигурации отклоняется до создания набора.

Источники: SR-SES-009, SR-SYS-008, SR-SYS-009. Ошибки формата и превышения размера не запускают предметную проверку. Неизвестный тип в сохранённой конфигурации даёт технический отказ без частичной сессии.

4.8 SWR-SES-023. Чтение сессии и результата

ПО должно предоставлять `GET /api/tasks/session/{sessionId}` для чтения собственной сессии с состояниями задач и сохранёнными предметными результатами. При отсутствии сессии у текущего пользователя возвращается `SESSION_NOT_FOUND`.

Источники: SR-SES-014, SR-SYS-002, SR-SYS-007, SR-SYS-008. Чтение не расходует попытку и доступно после общего срока. Перед формированием ответа состояние просрочен-

ных задач приводится к правилу SWR-SES-017 с сохранением своевременных обработок. Сохранённый вердикт возвращается без повторного вычисления.

5 Временные границы

Обозначения и длительность заданы в карточке домена.

Ситуация	Ожидаемое действие
Запрос получен до `D`, проверка завершена до `D`	Сохранить предметный результат
Запрос получен до `D`, проверка завершена после `D`	Сохранить предметный результат; не заменять его просрочкой
Запрос получен точно в `D` или позже	Отклонить новый ответ по сроку
Своевременный запрос оказался некорректным до `D`	Сообщить ошибку; исправленный новый запрос возможен до `D`
Некорректный запрос или технический сбой обнаружены после `D`	Сообщить категорию отказа; завершить незавершённую задачу по просрочке, если нет другой допустимой проверки
Планировщик запущен во время своевременной проверки	Не назначать этой задаче `FAILED` по времени
Планировщик задержался	Отклонять новые поздние ответы независимо от состояния фоновой обработки

5.1 Согласование параллельных событий

Конкурировать могут два ответа на одну задачу, ответы на разные задачи одной сессии, ответ и контроль просрочки, а также два запроса создания набора. В каждом случае требуется сохранить определённый системой результат. Выбор блокировок или другого механизма не должен изменять правило одной попытки и общего срока.

Для одной задачи окончательный предметный вердикт определяется не более одного раза. Пока первый допустимый ответ обрабатывается, другое обращение не должно независимо завершать вторую предметную проверку. Если первый запрос закончился без вердикта до срока, возможность нового допустимого обращения сохраняется по общим правилам.

При параллельной проверке разных задач согласование необходимо на уровне сессии. Завершение последней задачи должно учитывать уже определённые результаты остальных. Сохранение одного вердикта не должно перезаписывать итог, вычисленный без учёта другой завершившейся задачи.

При конкуренции ответа и планировщика существенен момент поступления запроса. Своевременный запрос сохраняет право пройти проверки допуска и формата и, если они успешны, получить предметный вердикт. Ответ, поступивший после срока, этого права не получает даже при ещё не обновлённом состоянии задачи в хранилище.

5.2 Переходы состояния задачи

Исходное состояние и событие	Следующее состояние	Значение для попытки
NEW, допустимый ответ признан верным	SOLVED	Предметная попытка завершена
NEW, допустимый ответ признан неверным	FAILED	Предметная попытка завершена
NEW, ошибка формата до срока	NEW, если нет другого основания завершения	Попытка сохраняется
NEW, технический сбой без вердикта до срока	NEW, если нет другого основания завершения	Попытка сохраняется
NEW, наступил срок, своевременного запроса в обработке нет	FAILED	Завершение по сроку, без нового предметного вердикта
NEW, срок наступил во время своевременной проверки	NEW до завершения обработки	Ожидание единственного результата
SOLVED или FAILED, новый ответ	Прежнее итоговое состояние	Повторная проверка не допускается

Для сессии используется агрегирование состояний задач по SWR-SES-018. Программная реализация не должна считать любой набор завершённых задач успешным: наличие хотя бы одной FAILED определяет итог FAILED. Это правило одинаково после предметной проверки и после фоновой обработки.

5.3 Проверка длительной обработки

Для требования своевременности нужно рассматривать получение запроса, запуск проверяющего, наступление срока и сохранение вердикта как отдельные события. Условие t_in < D проверяется по первому из них. Задержка между событиями не изменяет сохранённую отметку времени и не разрешает вторую попытку.

Отдельно рассматривается своевременная обработка, завершившаяся отказом после срока. Предметный результат в этом случае отсутствует, но срок для нового запроса уже закончился. Требования сохраняют различие причин: технический сбой не становится неверным решением, а последующее завершение задачи происходит по просрочке.

6 Трассировка и описательные проверки

Ниже перечислены связи всех программных требований документа. Это описания проверки требований, не результаты прогонов и не выпущенные кейсы DOC-10.

SWR	Системные источники	Условия и ожидаемый результат проверки
SWR-SES-001	SR-SES-003, SR-SYS-001	Пользователь запроса определяется проверкой доступа, чужой ID его не заменяет

SWR	Системные источники	Условия и ожидаемый результат проверки
SWR-SES-002	SR-SES-001, SR-SYS-003	Без группы или доступной конфигурации набор не создаётся
SWR-SES-003	SR-SES-002	Одновременное создание не оставляет две активные сессии
SWR-SES-004	SR-SES-001, SR-SYS-002, SR-SYS-003, SR-SYS-004	Состав, условия и связи соответствуют выбранной конфигурации
SWR-SES-005	SR-SES-001, SR-SYS-005	Сбой генерации не оставляет частично созданный набор
SWR-SES-006	SR-SES-006, SR-SYS-006, SR-SYS-007	Время создания и общий срок не изменяются при повторе и восстановлении
SWR-SES-007	SR-SES-011, SR-SYS-006	Ожидание обработчика не меняет время поступления
SWR-SES-008	SR-SES-003, SR-SES-008, SR-SES-011	Чужая, завершённая или несвоевременная задача не передаётся проверяющему
SWR-SES-009	SR-SES-009, SR-SYS-009	Ошибка формата отклоняется без предметного вердикта
SWR-SES-010	SR-SES-004, SR-SYS-004	Обработчик и условие соответствуют сохранённому типу
SWR-SES-011	SR-SES-005, SR-SES-007, SR-SYS-005	Вердикт, состояние задачи и итог сессии сохраняются согласованно
SWR-SES-012	SR-SES-008	Два параллельных ответа не создают два предметных итога
SWR-SES-013	SR-SES-008, SR-SYS-005	Повтор после итогового состояния сохраняет результат
SWR-SES-014	SR-SES-009, SR-SES-010, SR-SYS-009	Отказ без вердикта не расходует попытку; срок сохраняется
SWR-SES-015	SR-SES-011, SR-SYS-006	Вердикт своевременного ответа принимается после срока
SWR-SES-016	SR-SES-006, SR-SYS-006	Поздний ответ отклоняется и при задержке фоновой обработки
SWR-SES-017	SR-SES-006, SR-SES-011	Просрочка меняет только незавершённые задачи без своевременной обработки
SWR-SES-018	SR-SES-007, SR-SYS-005, SR-SYS-006	Любая задача `FAILED` даёт сессии `FAILED` после завершения всех задач
SWR-SES-019	SR-SYS-002, SR-SYS-007	После перезапуска принадлежность, срок и завершённые результаты сохранены
SWR-SES-020	SR-SES-010, SR-SES-012	По достижении срока обработки поздний результат не фиксируется
SWR-SES-021	SR-SES-008, SR-SES-013, SR-SYS-005, SR-SYS-007	Перезапуск сохраняет время и входные данные операции; итог фиксируется один раз
SWR-SES-022	SR-SES-009, SR-SYS-008, SR-SYS-009	Неоднозначные параметры и неверные форматы отклоняются установленной категорией
SWR-SES-023	SR-SES-014, SR-SYS-002, SR-SYS-007, SR-SYS-008	После потери ответа чтение сессии возвращает сохранённый вердикт без новой попытки

7 Полнота описания подсистемы

Контракт задаёт создание, отправку ответа и чтение сессии, входные данные, результаты и категории отказов. Программные требования охватывают создание, предметную проверку, ограничение времени, параллельные обращения, сохранение и восстановление. Предел обработки и фоновый период имеют разные назначения, хотя оба составляют 60 секунд: первый ограничивает одну операцию, второй задаёт частоту фонового контроля общего срока.

История: 05.11.2026 — подготовлена версия 0.8. 07.11.2026 — расширены сценарии взаимодействия; определены формат API, предел обработки и восстановление принятого ответа; добавлены LaTeX и PDF.

8 DOC-06.2. Контракты сессий задач

Приложение к DOC-06.2, версия 0.8, редакция от 07.11.2026. Ответственный: Анохин Г.А. Здесь определены операции, форматы данных, категории отказов и правила восстановления домена сессий.

8.1 Операции

Операция	Вход	Нормальный результат
`POST /api/tasks/session`	Параметр строки запроса `configuration`: имя конфигурации	`201 Created`, созданная сессия с задачами
`PUT /api/tasks/submit`	Параметр строки запроса `statementId`: UUID задачи; тело JSON с решением её типа	`200 OK`, вердикт с идентификатором и типом задачи
`GET /api/tasks/session/{sessionId}`	UUID собственной сессии в пути	`200 OK`, состояние сессии и сохранённые результаты задач

Операции выполняются от имени подтверждённого пользователя с ролью `USER`. Идентификатор владельца не берётся из тела запроса. Время получения полного запроса сервером используется по SWR-SES-007; предметный допуск определяется в DOC-06.2. JSON передаётся в UTF-8 с типом содержимого `application/json`.

Создание принимает ровно один непустой параметр `configuration`. Имя сопоставляется с конфигурацией группы с учётом регистра. Повторяющийся параметр отклоняется с `400 Bad Request`; несколько наборов одним запросом не создаются. Для отправки ответа требуется ровно один корректный UUID `statementId`.

Предельный размер тела ответа — 1 МиБ, то есть 1 048 576 байт до разбора JSON. Превышение даёт `413 Payload Too Large` и не расходует предметную попытку. Отсутствующее тело, некорректный JSON, неверный тип поля и отсутствие обязательного поля дают `400 Bad Request`.

8.2 Представление сессии и задачи

Поле сессии	Содержание
`id`	UUID сессии
`createdAt`	Серверное время создания
`state`	`NEW`, `SOLVED` или `FAILED`
`userId`	UUID владельца
`problems`	Список задач сессии

Поле задачи	Содержание
`id`	UUID задачи; передаётся в `statementId` при отправке ответа
`statement`	Строка, содержащая JSON условия соответствующего типа
`type`	Тип, определяющий генератор и проверяющий
`state`	Состояние задачи
`sessionId`	UUID содержащей её сессии
`result`	Сохранённый предметный результат либо `null`, если вердикт не зафиксирован

Выдаваемые идентификаторы и принадлежность должны соответствовать сохранённым данным. Время передаётся строкой UTC в формате RFC 3339 с миллисекундами и суффиксом `Z`. Поле `createdAt` задаёт начало общего срока. Сравнение со сроком выполняется на сервере; часовой пояс устройства пользователя не участвует в допуске ответа.

8.3 Предметный ответ

Структура тела определяется сохранённым типом задачи. Транспортный разбор JSON предшествует предметной проверке. Значение поля `type` в решении не может переключить проверку на другой тип задачи.

В сессиях поддерживаются `BACKPACK` и `EL_GAMAL`. Для каждого типа назначены генератор и проверяющий с форматом ответа ниже. Наличие другого типа в конфигурации считается ошибкой настройки: создание набора завершается техническим отказом, частичная сессия не сохраняется.

8.3.1 Ранцевая задача

Все перечисленные поля обязательны и не допускают `null`. `power` передаётся положительным целым JSON-числом, `type` — строкой варианта, совпадающей с вариантом сохранённого условия. `message` и `decodedMessage` — массивы JSON-значений `true` и `false`. Остальные целые значения передаются десятичными строками; поля ранцев — массивами таких строк.

Поле	Предметное значение
`power`	Размерность задачи
`type`	Обозначение варианта ранцевой задачи
`message`	Исходное сообщение как список логических значений
`lightBackpack`	Лёгкий ранец, список целых чисел
`omega`	Множитель преобразования
`hardBackpack`	Тяжёлый ранец, список целых чисел
`encodedMessage`	Зашифрованное сообщение
`decodedMessage`	Восстановленное сообщение как список логических значений
`module`	Модуль преобразования
`reverseOmega`	Обратный множитель

8.3.2 Эль-Гамаль

Все поля решения обязательны, не допускают `null` и передаются десятичными строками:

Поле	Предметное значение
`y`	Открытый ключ
`k`	Одноразовый параметр шифрования
`c1`	Первая часть шифротекста
`c2`	Вторая часть шифротекста
`decryptedMessage`	Восстановленное сообщение

Десятичная строка содержит `0` либо ненулевое целое без ведущих нулей, перед которым допускается знак минуса. Пробелы, знак плюса, дробная часть и экспоненциальная запись не допускаются. Такой формат сохраняет точность больших целых на стороне клиента. Правильность математических связей между значениями определяет предметная проверка; синтаксически корректный, но неверный расчёт даёт предметный вердикт `isOk = false`.

8.4 Результат и отказы

Поле предметного результата	Содержание
`problemId`	UUID проверенной задачи
`isOk`	`true` при верном решении, `false` при неверном
`problemType`	Сохранённый тип задачи
`errorMessage`	Непустая строка при неверном решении; `null` при верном

`isOk = false` означает завершённую проверку неправильного решения. Отсутствие прав, ошибка формата, просрочка, недоступность проверяющего и ошибка сохранения передаются отдельными категориями отказов. При верном ответе `errorMessage` имеет значение `null`; при неверном содержит пояснение предметной ошибки.

Состояние задачи и попытки определяется требованиями DOC-06.2, а не формулировкой

диагностического сообщения. При техническом сбое нельзя сообщать, что решение неверно, если предметного вердикта не было.

8.5 Смысл связей в передаваемых данных

`statementId` обозначает идентификатор задачи, полученный в поле `id` этой задачи при создании набора. Это не текст условия и не отдельный идентификатор, который клиент должен назначать самостоятельно. Сервер устанавливает принадлежность по сохранённой задаче и её сессии.

Поле `sessionId` связывает задачу с набором, а `userId` в представлении сессии обозначает владельца. Наличие этих значений в выдаче не меняет источник полномочий: операция выполняется от имени подтверждённого пользователя. Сервер сопоставляет переданный идентификатор задачи со своими данными принадлежности.

У `statement` и тела решения разное назначение. Первое передаёт выданное условие; второе содержит ответ пользователя по предметной схеме. Проверка использует сохранённое условие, поэтому клиентский ответ не должен заменять его другим заданием. Конкретный состав решения подтверждается владельцем соответствующего типа.

Для результата проверки идентификатор и тип позволяют сопоставить вердикт с задачей. Диагностический текст поясняет неверное решение; при отсутствии профильного пояснения возвращается «Решение неверно». Он не должен служить единственным признаком категории отказа: нарушение доступа и техническая ошибка отличаются от предметного `isOk = false` независимо от языка сообщения.

8.6 Коды и представление ошибок

HTTP	Код ошибки	Условие
400	INVALID_REQUEST	Неверные параметры, JSON, типы или обязательные поля
401	UNAUTHENTICATED	Нет действительных данных аутентификации
403	ACCESS_DENIED	У пользователя нет роли USER
404	TASK_NOT_FOUND	Задача не найдена среди задач текущего пользователя
404	SESSION_NOT_FOUND	Сессия не найдена среди сессий текущего пользователя
404	CONFIGURATION_NOT_FOUND	У группы нет включённой конфигурации с таким именем
409	ACTIVE_SESSION_EXISTS	Уже есть незавершённая сессия
409	TASK_FINALIZED	Задача или сессия уже имеет итоговое состояние
409	CHECK_IN_PROGRESS	Для задачи уже обрабатывается допустимый ответ
410	SESSION_EXPIRED	Новый ответ получен в момент общего срока или позднее
413	PAYLOAD_TOO_LARGE	Тело ответа превышает 1 МиБ
500	INTERNAL_ERROR	Ошибка настройки или сохранения данных
503	CHECK_UNAVAILABLE	Проверяющий недоступен либо произошёл технический сбой проверки

HTTP	Код ошибки	Условие
503	CHECK_TIMEOUT	Обработка не завершилась за 60 секунд

Для чужой задачи используется та же ошибка TASK_NOT_FOUND, что и для отсутствующей: интерфейс не раскрывает существование чужих заданий. Отсутствие группы при создании набора даёт CONFIGURATION_NOT_FOUND, поскольку доступная конфигурация не может быть выбрана.

Тело ошибки содержит строковые поля code, message, timestamp и requestId. timestamp передаётся в том же UTC-формате, что и createdAt; requestId — UUID серверной операции. Поле message предназначено для человека, а клиент определяет категорию по code. При ACTIVE_SESSION_EXISTS дополнительное поле details.sessionId содержит UUID собственной активной сессии; по нему клиент может восстановить её данные, если ответ на создание был потерян. Текст исключения, стек вызовов и служебные данные хранилища в ответ не включаются.

Проверки доступа предшествуют раскрытию данных задачи. После установления собственной задачи проверяется время: при t_in >= D возвращается SESSION_EXPIRED независимо от фонового обновления состояния. Для своевременного повторного ответа на уже завершённую задачу или сессию возвращается TASK_FINALIZED. Ни одна из этих ошибок не запускает вторую предметную попытку.

8.7 Принятая обработка и восстановление

Перед запуском проверяющего сохраняются UUID операции, пользователь, задача, полный ответ, t_in и срок обработки t_in + 60 секунд. Для одной задачи может существовать только одна незавершённая операция предметной проверки. Принятые данные не заменяются телом повторного запроса.

При перезапуске незавершённые операции продолжаются в пределах прежнего срока. Если результат уже сохранён, повторная фиксация не выполняется. Если срок обработки закончился, операция получает CHECK_TIMEOUT без нового предметного вердикта. В пределах общего срока пользователь может отправить новый ответ; после общего срока незавершённая задача закрывается по просрочке.

8.8 Чтение после потери ответа

Получение сессии возвращает сохранённые состояния и поле result каждой задачи. Для SOLVED оно содержит вердикт с isOk = true; для неверного решения — вердикт с isOk = false. У задачи, завершённой по просрочке без предметного вердикта, result равно null.

Клиент использует чтение, если соединение прервано до доставки ответа или требуется восстановить отображение после перезапуска. Чтение доступно после срока и не повторяет предметную проверку. Чужая сессия и отсутствующая сессия дают один ответ

SESSION_NOT_FOUND.